

Redes biológicas: propiedades, modelado y valor analítico en el estudio de los sistemas vivos

Una red biológica representa relaciones entre elementos de un sistema vivo, como proteínas, genes, metabolitos, neuronas, especies o regiones del genoma. En lugar de buscar descripciones individuales, intenta explicar cómo se organizan sus vínculos y la estructura que se forma entre ellos.

El estudio topológico¹ permite describir y analizar sistemas mediante nodos, aristas y propiedades globales.

No se trata solo de aplicar las mismas medidas a cualquier red, sino de interpretar cada propiedad según qué estemos analizando. No significa lo mismo un nodo central en una red de proteínas que en una red trófica o en una red de cromatina.

El análisis de redes biológicas adquiere valor cuando sus propiedades, formas de modelado y aplicaciones se interpretan de manera específica para cada clase de red.² Por ello, debe preguntarse qué significa cada propiedad dentro de cada clase de red, como las redes de interacción entre proteínas, las redes metabólicas, regulatorias, neuronales, ecológicas o de contacto cromatínico.

Bajo esta perspectiva, conviene distinguir varias clases de redes biológicas, cada una definida por una lógica particular de representación. Aunque todas pueden describirse mediante nodos y aristas, difieren en la escala, en el tipo de entidades consideradas y en el significado de sus conexiones. Por ello, la interpretación de sus propiedades no puede separarse de la clase de red a la que pertenecen.

En las redes moleculares se incluyen las redes de interacción entre proteínas, donde una arista representa contacto físico o asociación funcional; las redes metabólicas, donde las conexiones expresan transformaciones bioquímicas entre metabolitos o relaciones entre metabolitos y reacciones; las redes de señalización, que describen cascadas de activación e inhibición; las redes de coexpresión génica, que conectan genes con patrones de expresión semejantes; y las redes de regulación génica, en las que las aristas representan control transcripcional o postranscripcional (Banf & Rhee, 2017; Emmert-Streib et al., 2014; Koutrouli et al., 2020; Zhang & Horvath, 2005).

En otra escala aparecen las redes neuronales biológicas. En ellas, los nodos pueden ser neuronas individuales o regiones cerebrales, y las aristas pueden representar conectividad anatómica, sinapsis o acoplamiento funcional. Aquí interesa entender cómo el sistema combina segregación local e integración global (Bullmore & Sporns, 2009).

En una escala mayor se sitúan las redes ecológicas. Entre ellas destacan las redes tróficas, que representan quién consume a quién; las redes de polinización y mutualismo, que describen interacciones entre especies; y las redes sociales animales, útiles para estudiar cooperación, jerarquía, transmisión de información o propagación de patógenos (Bascompte, 2009; Dunne et al., 2002; Krause et al., 2009). También pertenecen a esta clase las redes de contacto entre regiones del ADN, que permiten estudiar cómo la proximidad espacial del genoma condiciona la regulación génica (Beagrie et al., 2017).

Lo importante es que cada clase tiene una interpretación diferente. Una arista puede significar contacto físico, flujo de materia, regulación, correlación, sinapsis, interacción ecológica o proximidad espacial. Precisamente por eso, las mismas medidas topológicas cambian de sentido según la red que se esté estudiando.

¹En este ensayo, «topológico» alude al estudio de la forma sobre las relaciones de la gráfica: quién se conecta con quién, con qué dirección, con qué intensidad y con qué organización global.

²Aquí la palabra «clase» se usa en el sentido que designa familias de redes que comparten una misma lógica de representación, aunque cambien la escala, los objetos y el tipo de relaciones.

Precisamente porque las mismas medidas topológicas cambian de sentido según la red estudiada, es necesario pasar de la clasificación a la caracterización. Esto implica examinar qué propiedades resultan más informativas en cada caso y qué interpretación biológica puede darse a métricas como el grado, la intermediación, el agrupamiento, la modularidad o la longitud de camino.

En las redes de interacción entre proteínas, un grado alto indica que una proteína participa en muchos complejos o procesos celulares. La intermediación alta nos dice que conecta módulos funcionales distintos y puede actuar como cuello de botella entre procesos. Un agrupamiento alto puede sugerir la presencia de complejos proteicos o ensamblajes moleculares (Jeong et al., 2001; Joy et al., 2005; Koutrouli et al., 2020).

Las redes metabólicas se representan mediante redes dirigidas porque una reacción transforma unos compuestos en otros, la relación tiene la orientación de los sustratos hacia los productos. El grado alto de un metabolito puede señalar una posición central en el intercambio bioquímico, pero también puede reflejar metabolitos de moneda metabólica, como ATP, agua o NADH, es decir, moléculas que participan en numerosas reacciones y por ello conectan gran parte de la red. La longitud de camino mide el número mínimo de pasos necesarios para conectar compuestos dentro del espacio de transformaciones bioquímicas; la modularidad aproxima subsistemas bioquímicos; y la existencia de caminos alternativos explica redundancia y plasticidad metabólica (Emmert-Streib & Dehmer, 2015; Koutrouli et al., 2020).

Las redes de señalización y regulación génica se modelan como redes dirigidas y ponderadas porque importa quién regula a quién. El grado de salida de un factor de transcripción indica el alcance de su influencia regulatoria; el grado de entrada de un gen señala cuántas señales convergen sobre él. Los circuitos de retroalimentación positiva se asocian con memoria y estabilización de estados celulares, mientras que la retroalimentación negativa se vincula con homeostasis y amortiguación. El motivo *feed-forward loop*, es decir, un patrón en el que un regulador controla a un segundo regulador y ambos influyen sobre un mismo gen, se interpreta como un módulo capaz de filtrar ruido o introducir respuestas selectivas en el tiempo. En estas redes, la topología local se interpreta casi siempre en términos dinámicos³ (Banf & Rhee, 2017; Emmert-Streib et al., 2014).

En las redes de coexpresión una arista no representa regulación directa, sino semejanza estadística entre perfiles de expresión. Por eso, un módulo de coexpresión se interpreta como un conjunto de genes que tienden a expresarse de manera coordinada y que puede asociarse con una condición fisiológica, un tejido, un fenotipo o una enfermedad. Un gen concentrador dentro del módulo puede ser un buen marcador, y la modularidad es más informativa que la centralidad global (Gnanakkumar et al., 2019; Zhang & Horvath, 2005; Zheng et al., 2021).

En las redes neuronales, el agrupamiento y la modularidad se interpretan como especialización de subredes que procesan tareas distintas. La longitud media de camino y ciertas configuraciones de pequeño mundo se interpretan como eficiencia de integración entre regiones distantes. Los motivos recurrentes pueden señalar microcircuitos de procesamiento, y los nodos altamente conectados pueden comportarse como puntos de alta vulnerabilidad, cuya alteración afecta de manera desproporcionada al conjunto de la red (Bullmore & Sporns, 2009; Mittal & Narayanan, 2024).

En las redes ecológicas, las propiedades más informativas dependen del subtipo de red. En redes tróficas, la conectancia ayuda a estimar cuán densamente se distribuyen los flujos de energía y materia; en redes de polinización y mutualismo, el anidamiento indica que especies especialistas se relacionan con subconjuntos de especies generalistas; y la modularidad puede mostrar compartimentos ecológicos que limitan o amortiguan perturbaciones (Bascompte,

³Esto significa que un patrón local de conexiones se describe también por el tipo de comportamiento temporal que tiene, como el tiempo de respuesta, la memoria celular, la estabilidad de estados o transiciones entre estados.

2009; Dunne et al., 2002; Olesen et al., 2007). En redes sociales animales, la centralidad de ciertos individuos ayuda a interpretar liderazgo, difusión de información o riesgo de transmisión de patógenos (Krause et al., 2009).

Por último, en las redes de contacto cromatínico, los pesos de las aristas representan frecuencia o intensidad de contacto espacial entre regiones del genoma. Los nodos con muchos contactos pueden señalar regiones o zonas con mucha actividad regulatoria; los módulos reflejan dominios espaciales o compartimentos funcionales; y las interacciones de largo alcance permiten relacionar potenciadores distales con genes objetivo. Estas redes describen cómo la arquitectura tridimensional del genoma condiciona la expresión génica (Beagrie et al., 2017).

El modelado depende de la clase de red. Las redes de interacción entre proteínas se construyen a partir de métodos experimentales como el ensayo de doble híbrido y la purificación por afinidad acoplada a espectrometría de masas (Koutrouli et al., 2020).

Las redes metabólicas se derivan de reconstrucciones estequiométricas y pueden representarse como gráficas dirigidas o como redes bipartitas metabolito–reacción (Koutrouli et al., 2020).

Las redes de señalización y las regulatorias se construyen con transcriptómica, datos de unión de factores de transcripción al ADN, perturbaciones experimentales y conocimiento previo. Estas redes suelen modelarse como redes dirigidas y firmadas, es decir, con aristas que distinguen activación e inhibición. Si el interés está en estados celulares y reglas de activación, son útiles los modelos booleanos; si interesa la cinética, se emplean ecuaciones diferenciales; y si el ruido es relevante, se introducen formulaciones estocásticas para estudiar atractores, estados estables y transiciones entre estados regulatorios (Banf & Rhee, 2017; Elowitz et al., 2002; Emmert-Streib et al., 2014; Kauffman, 1969).

Las redes de coexpresión se modelan a partir de matrices de expresión. A partir de correlaciones o medidas afines se construyen redes ponderadas, y después se detectan módulos y genes que sean hubs dentro de cada módulo (Zhang & Horvath, 2005).

Las redes neuronales se construyen con trazado anatómico, resonancia magnética de difusión, electrofisiología o series temporales de actividad funcional. Según los datos, las aristas representan fibras anatómicas, sinapsis o acoplamiento funcional entre regiones. El análisis se centra en combinar pesos, distancias, partición modular y comparación entre estados fisiológicos o patológicos (Bullmore & Sporns, 2009).

Las redes ecológicas se obtienen mediante observación de campo, registros de dieta, visitas florales o seguimiento de interacciones sociales. Según el caso, pueden modelarse como redes dirigidas, bipartitas o ponderadas. Se aplican simulaciones de extinción, análisis de robustez y detección de especies (Bascompte, 2009; Memmott et al., 2004; Olesen et al., 2007).

En las redes de cromatina, por último, el modelado parte de matrices de contacto generadas por técnicas especializadas (como Hi-C o GAM), diseñadas para medir contactos entre regiones del genoma, que luego se transforman en gráficas para detectar regiones con interacción frecuente y relaciones de largo alcance (Beagrie et al., 2017).

El alcance de estas redes depende del estudio. En redes de interacción entre proteínas, el análisis se usa para identificar proteínas esenciales, complejos funcionales y módulos asociados con enfermedades.

En redes metabólicas, para localizar reacciones, rutas alternativas y puntos de fragilidad o plasticidad del metabolismo.

En redes regulatorias y de señalización, para identificar reguladores, circuitos de respuesta, mecanismos de diferenciación y rutas de desregulación patológica (Banf & Rhee, 2017; Emmert-Streib et al., 2014; Jeong et al., 2001).

En redes de coexpresión, la relevancia principal está en resumir la variación transcriptómica en módulos interpretables y asociarlos con fenotipos, tejidos o enfermedades. Esto ha sido útil para priorizar biomarcadores y genes

candidatos, pero también para distinguir qué parte de la señal es estable y qué parte cambia entre condiciones (Gnakkumaar et al., 2019; Zhang & Horvath, 2005; Zheng et al., 2021).

En redes neuronales, el análisis de integración, segregación y centralidad ha permitido estudiar cómo se reorganiza el cerebro durante tareas cognitivas, lesiones o trastornos neurológicos (Bullmore & Sporns, 2009).

En redes ecológicas, permiten anticipar extinciones secundarias, identificar especies clave, evaluar la estabilidad de comunidades y estimar cómo se propaga una perturbación a través del sistema (Bascompte, 2009; Dunne et al., 2002; Memmott et al., 2004).

En redes de cromatina, el objetivo es vincular organización espacial y regulación génica, especialmente cuando se busca explicar por qué un gen se activa o se silencia por contactos a larga distancia (Beagrie et al., 2017).

Cada propiedad tiene un significado diferente según la clase de red, y cada clase de red permite resolver problemas distintos. Las redes de proteínas y regulación ayudan a priorizar blancos experimentales; las metabólicas permiten estudiar la adaptación bioquímica; las de coexpresión ordenan grandes volúmenes de datos transcriptómicos; las neuronales describen arquitectura funcional y vulnerabilidad cerebral; las ecológicas orientan decisiones de conservación; y las de cromatina conectan la estructura del genoma con control transcripcional.

Las redes biológicas permiten estudiar sistemas vivos como estructuras relacionales, donde proteínas, genes, metabolitos, neuronas, especies o regiones del genoma adquieren sentido no solo por sus propiedades individuales, sino por la forma en que se conectan entre sí. Consideradas en conjunto, sus distintas clases, propiedades y formas de modelado muestran que el valor del análisis de redes depende de interpretar cada estructura de acuerdo con el sistema biológico que representa.

Su utilidad no está únicamente en calcular métricas, sino en comprender qué significa cada una de ellas dentro de una clase específica de red. Una misma propiedad, como el grado, la centralidad, la modularidad o la longitud de camino, puede tener significados distintos según se aplique a una red de interacción molecular, una red metabólica, una red regulatoria, una red neuronal, una red ecológica o una red de contacto cromatínico.

No son solo representaciones abstractas de sistemas complejos, sino una herramienta que permite transformar datos en hipótesis interpretables. Al ser correctamente contextualizadas, ayudan a decidir qué medir, qué comparar, qué perturbar y qué priorizar en el laboratorio, en la clínica, en el estudio del cerebro o en la conservación ecológica, lo que permite comprender mejor la dependencia, la vulnerabilidad y la dinámica de los sistemas vivos.

Referencias

- Banf, M., & Rhee, S. Y. (2017). *Computational inference of gene regulatory networks: Approaches, limitations and opportunities*. *Biochimica et Biophysica Acta - Gene Regulatory Mechanisms*, 1860(1), 41-52. <https://doi.org/10.1016/j.bbagrm.2016.09.003>.
- Bascompte, J. (2009). *Disentangling the web of life*. *Science*, 325(5939), 416-419. <https://doi.org/10.1126/science.1170749>.
- Beagrie, R. A., Scialdone, A., Schueler, M., Kraemer, D. C., Chotalia, M., Xie, S., Barbieri, M., de Santiago, I., Lavitas, L. M., Branco, M. R., Fraser, J., Dostie, J., Game, L., Dillon, N., Edwards, P. A., Nicodemi, M., & Pombo, A. (2017). *Complex multi-enhancer contacts captured by genome architecture mapping*. *Nature*, 543(7646), 519-524. <https://doi.org/10.1038/nature21411>.
- Bullmore, E., & Sporns, O. (2009). *Complex brain networks: graph theoretical analysis of structural and functional systems*. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(3), 186-198. <https://doi.org/10.1038/nrn2575>.

- Dunne, J. A., Williams, R. J., & Martinez, N. D. (2002). *Network structure and biodiversity loss in food webs: robustness increases with connectance*. *Ecology Letters*, 5(4), 558-567. <https://doi.org/10.1046/j.1461-0248.2002.00354.x>.
- Elowitz, M. B., Levine, A. J., Siggia, E. D., & Swain, P. S. (2002). *Stochastic gene expression in a single cell*. *Science*, 297(5584), 1183-1186. <https://doi.org/10.1126/science.1070919>.
- Emmert-Streib, F., & Dehmer, M. (2015). *Biological networks: the microscope of the twenty-first century?* *Frontiers in Genetics*, 6, 307. <https://doi.org/10.3389/fgene.2015.00307>.
- Emmert-Streib, F., Dehmer, M., & Haibe-Kains, B. (2014). *Gene regulatory networks and their applications: understanding biological and medical problems in terms of networks*. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 2, 38. <https://doi.org/10.3389/fcell.2014.00038>.
- Gnanakkumaar, P., Murugesan, R., & Ahmed, S. S. (2019). *Gene regulatory networks in peripheral mononuclear cells reveals critical regulatory modules and regulators of multiple sclerosis*. *Scientific Reports*, 9(1), 12732. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-49124-x>.
- Jeong, H., Mason, S. P., Barabási, A.-L., & Oltvai, Z. N. (2001). *Lethality and centrality in protein networks*. *Nature*, 411(6833), 41-42. <https://doi.org/10.1038/35075138>.
- Joy, M. P., Brock, A., Ingber, D. E., & Huang, S. (2005). *High-betweenness proteins in the yeast protein interaction network*. *Journal of Biomedicine and Biotechnology*, 2005(2), 96-103. <https://doi.org/10.1155/JBB.2005.96>.
- Kauffman, S. A. (1969). *Metabolic stability and epigenesis in randomly constructed genetic nets*. *Journal of Theoretical Biology*, 22(3), 437-467. [https://doi.org/10.1016/0022-5193\(69\)90015-0](https://doi.org/10.1016/0022-5193(69)90015-0).
- Koutrouli, M., Karatzas, E., Paez-Espino, D., & Pavlopoulos, G. A. (2020). *A guide to conquer the biological network era using graph theory*. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 8, 34. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.00034>.
- Krause, J., Lusseau, D., & James, R. (2009). *Animal social networks: an introduction*. *Behavioral Ecology and Sociobiology*, 63(7), 967-973. <https://doi.org/10.1007/s00265-009-0747-0>.
- Memmott, J., Waser, N. M., & Price, M. V. (2004). *Tolerance of pollination networks to species extinctions*. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 271(1557), 2605-2611. <https://doi.org/10.1098/rspb.2004.2909>.
- Mittal, D., & Narayanan, R. (2024). *Network motifs in cellular neurophysiology*. *Trends in Neurosciences*, 47(7), 506-521. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2024.04.008>.
- Olesen, J. M., Bascompte, J., Dupont, Y. L., & Jordano, P. (2007). *The modularity of pollination networks*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(50), 19891-19896. <https://doi.org/10.1073/pnas.0706375104>.
- Zhang, B., & Horvath, S. (2005). *A general framework for weighted gene co-expression network analysis*. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, 4(1), Article 17. <https://doi.org/10.2202/1544-6115.1128>.
- Zheng, P.-F., Chen, L.-Z., Guan, Y.-Z., & Liu, P. (2021). *Weighted gene co-expression network analysis identifies specific modules and hub genes related to coronary artery disease*. *Scientific Reports*, 11(1), 6711. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-86207-0>.